

Concevoir un Réseau Informatique adapté au Multimédia

SAE 303 - M OUAMRI

OBJECTIFS CLES

OBJECTIFS CLES

Concevoir un réseau informatique adapté au multimédia

Mettre en place une solution de gestion de communication VoIP pour gérer les appels



S'informer sur la technologie WebRTC

**Combiner les deux technologies WebRTC
et VoIP**



INTÉRÊT DU PROJET

Comprendre le fonctionnement des
communications VoIP
Découvrir WebRTC
Apprendre à déployer ce réseau
informatique dans un environnement réel

Manipuler les protocoles

SERVEUR DE COMMUNICATION

VOIP : ASTERISK



ASTERISK

SERVEUR DE COMMUNICATION VOIP

COMMUNICATION VOIP

ASTERISK



ASTERISK

SERVEUR DE COMMUNICATION VOIP

COMMUNICATION VOIP

ASTERISK

Technologie qui permet de transmettre des appels téléphoniques via Internet plutôt que par les réseaux téléphoniques traditionnels.



ASTERISK

SERVEUR DE COMMUNICATION VOIP

COMMUNICATION VOIP

Technologie qui permet de transmettre des appels téléphoniques via Internet plutôt que par les réseaux téléphoniques traditionnels.

ASTERISK

PABX IP : standard téléphonique qui tourne sur un serveur, proposant tous les services de base d'un PABX en open-source:

- Gestion des appels
- Messagerie vocale
- Conférences téléphoniques



ASTERISK – INSTALLATION

FICHIERS DE CONFIGURATION

CONFIGURATION COMPTES UTILISATEURS

RÈGLES CONCERNANT LES APPELS



ASTERISK – INSTALLATION

FICHIERS DE CONFIGURATION

CONFIGURATION COMPTES UTILISATEURS

RÈGLES CONCERNANT LES APPELS

```
[general]
bindport=5060
bindaddr=10.1.0.100
dtmfmode=auto
disallow=all
language=fr
allow=alaw
allow=g722
allow=g729
allow=speex
allow=opus
allow=gsm
transport=udp,tcp,ws,wss
realm=10.1.0.100
```

```
[5001]
context=local
secret=1111
type=peer
host=dynamic
directmedia=yes
directrtpsetup=yes
```

```
[5002]
context=local
secret=1111
type=peer
host=dynamic
directmedia=yes
directrtpsetup=yes
```

```
[5003]
context=local
secret=1111
type=peer
host=dynamic
directmedia=yes
directrtpsetup=yes
```

SIP.CONF

- Qui peut se connecter et comment

Création des comptes, utilisateurs, mots de passes

EXTENSIONS.CONF

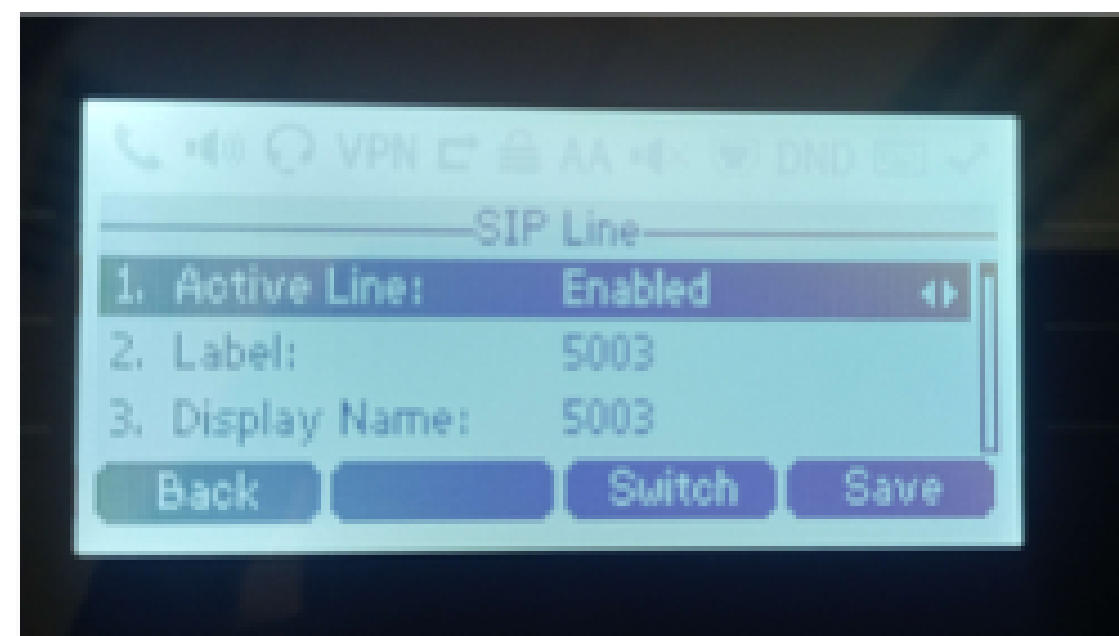
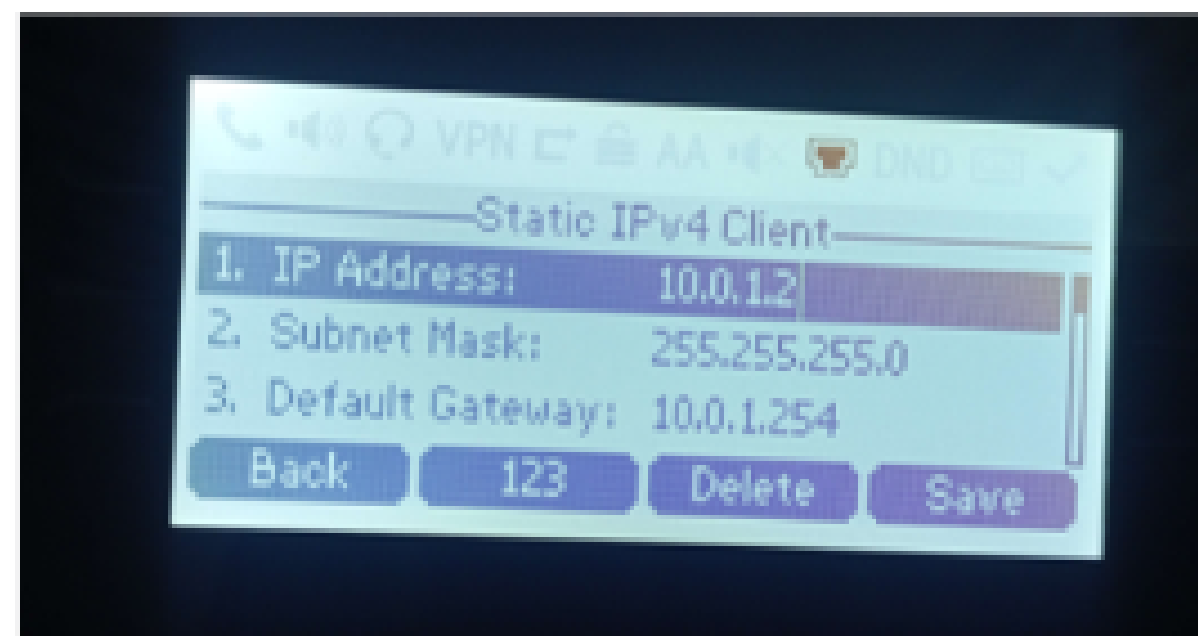
```
exten => 5001,1,Dial(SIP/5001,20)
exten => 5002,1,Dial(SIP/5002,20)
exten => 5003,1,Dial(SIP/5003,20)
exten => 5004,1,Dial(SIP/5004,20)
```

- Ce qu'on fait avec les appels

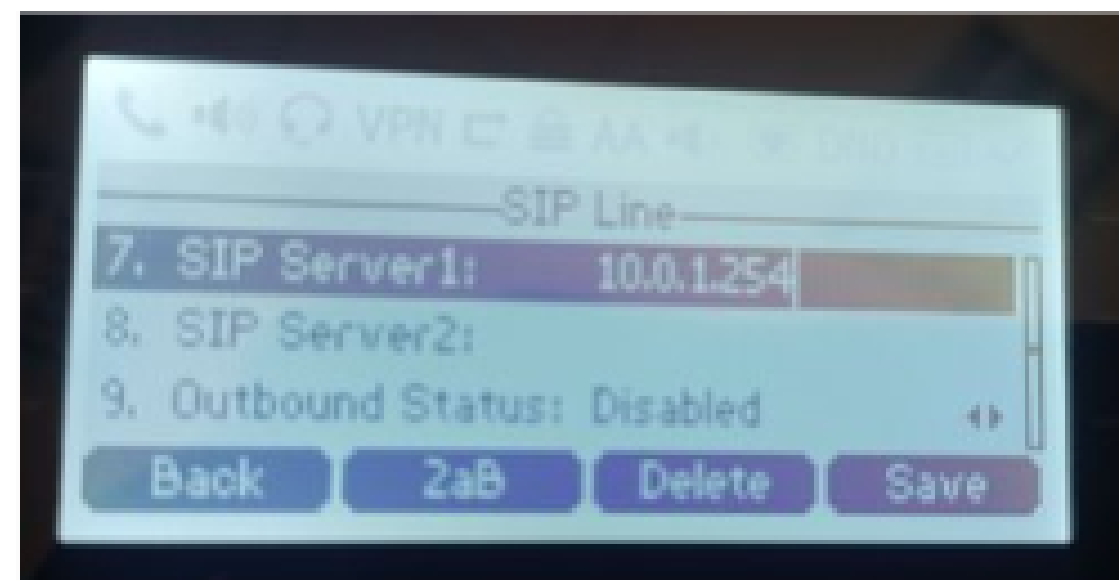
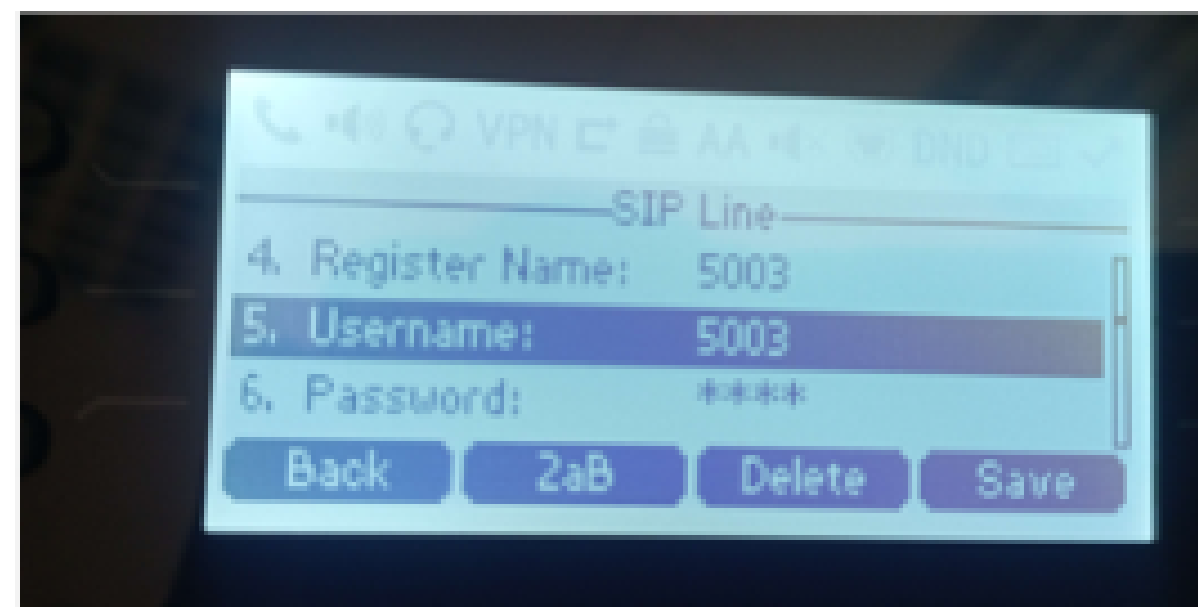


ASTERISK

CONFIGURATION DES TÉLÉPHONES PHYSIQUES



- Adresse IP
- Masque
- Gateway
- Adresse du SIP Serveur
- Nom de téléphone renseigné





ASTERISK

CONFIGURATION DES SOFTPHONES

UTILISER UN COMPTE SIP

Nom d'utilisateur

5002

Nom d'affichage (optionnel)

Domaine SIP

10.0.1.254

Mot de passe

.....

Transport

UDP

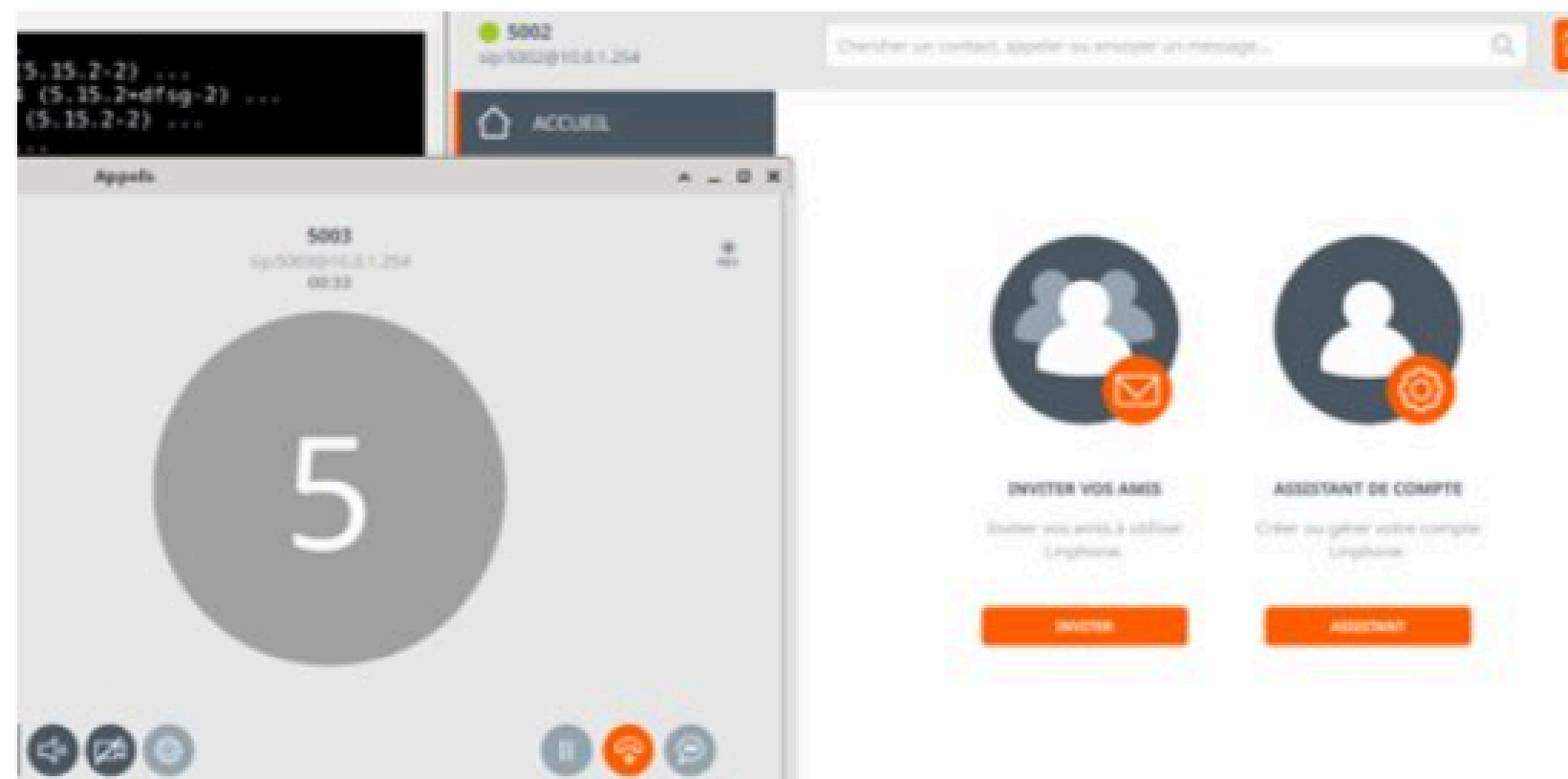
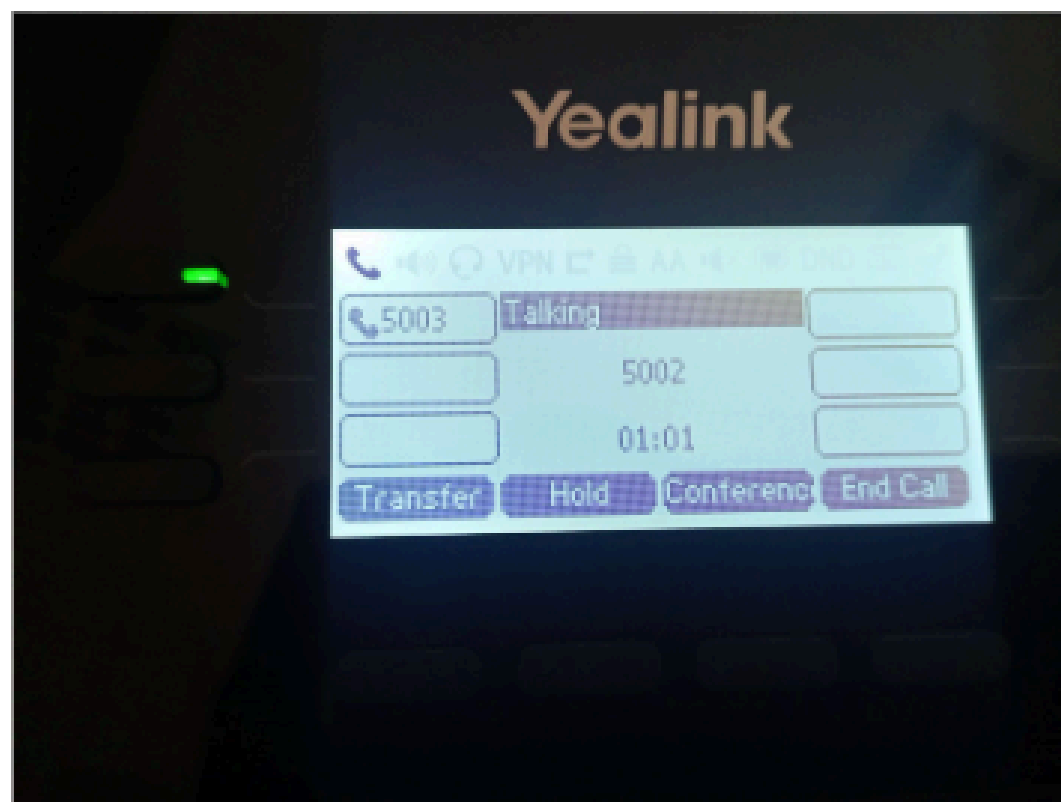
RETOUR

UTILISER



ASTERISK

FONCTIONNEMENT



```
p20315*CLI> sip show peers
Name/username      Host                               Dyn Forcerpor
Comedia            ACL Port      Status      Description
5001                (Unspecified)                    D   Yes
Yes                0            Unmonitored
5002/5002           10.0.1.1      Unmonitored                    D   Yes
Yes                5060         Unmonitored
5003/5003           10.0.1.2      Unmonitored                    D   Yes
Yes                5060         Unmonitored
3 sip peers [Monitored: 0 online, 0 offline Unmonitored: 2 online, 1 offline]
```

ASTERISK



Oui

- ✓ Open-source, flexible, personnalisable
- ✓ Gestion des appels
- ✓ Compatible avec téléphones IP ou softphones

ASTERISK



Oui

- ✓ Open-source, flexible, personnalisable
- ✓ Gère appels, messagerie, conférences
- ✓ Compatible avec téléphones IP ou softphones

Mais....

- ✗ Moins adapté aux nouvelles habitudes de travail (télétravail, mobilité)
- ✗ Installation et configuration parfois complexes
- ✗ Dépend souvent d'un logiciel ou d'un appareil spécifique

COMBINAISON : WEBRTC ET VOIP

WEBRTC ET VOIP

COMMUNICATION VOCALE INSTANTANÉE

WEBRTC

Un ensemble de normes ouvertes permettant de réaliser des communications en temps réel (voix, vidéo, partage de données) directement depuis un navigateur web, sans avoir besoin de plugins ou de logiciels supplémentaires

WEBRTC

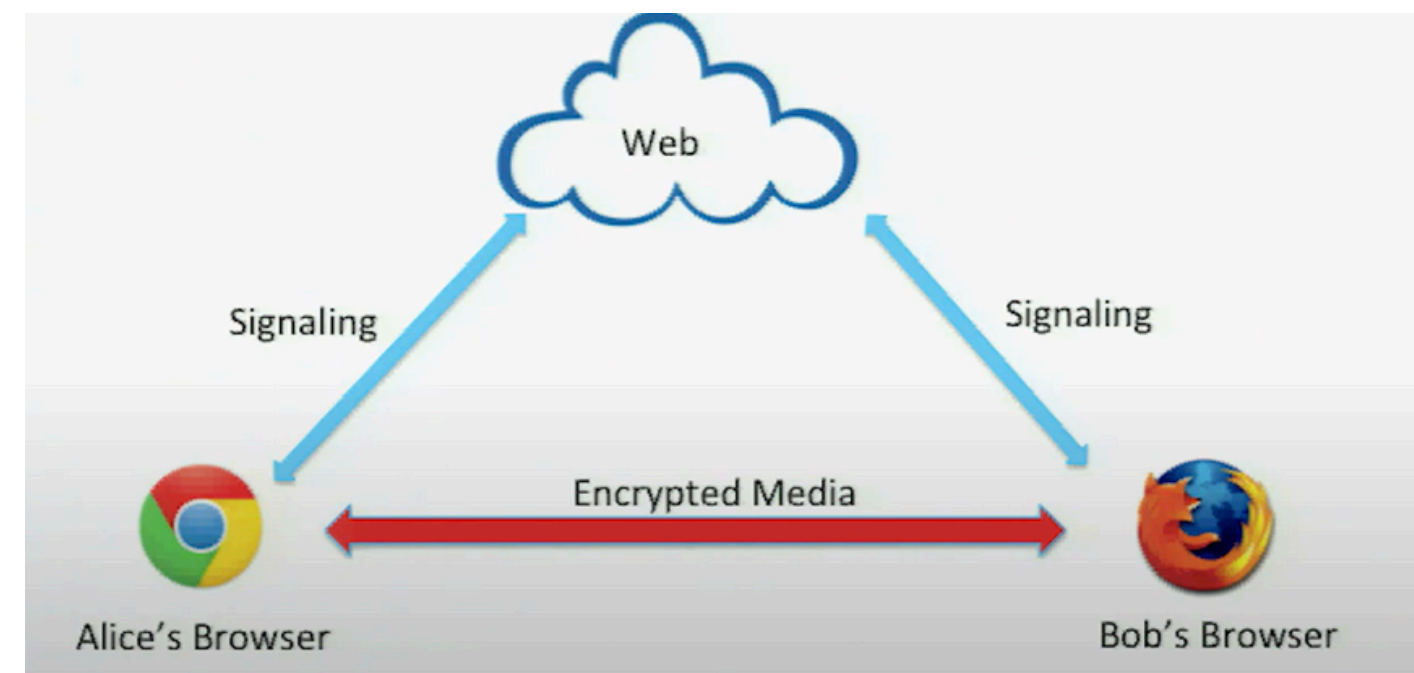
COMMUNICATION VOCALE INSTANTANÉE

- Web Real Time Communications = ToIP via le Web
- Plusieurs interfaces sont disponibles (AMI, FreePBX, ctxPhone, Apache...)
- Les clients SIP Web s'enregistrent comme des clients softphone
- Le protocole utilisé est WSS pour Web Socket Secure
- L'interface Web est stockée sur le built-in HTTP server d'Asterisk

WEBRTC ET VOIP

COMMUNICATION VOCALE INSTANTANÉE

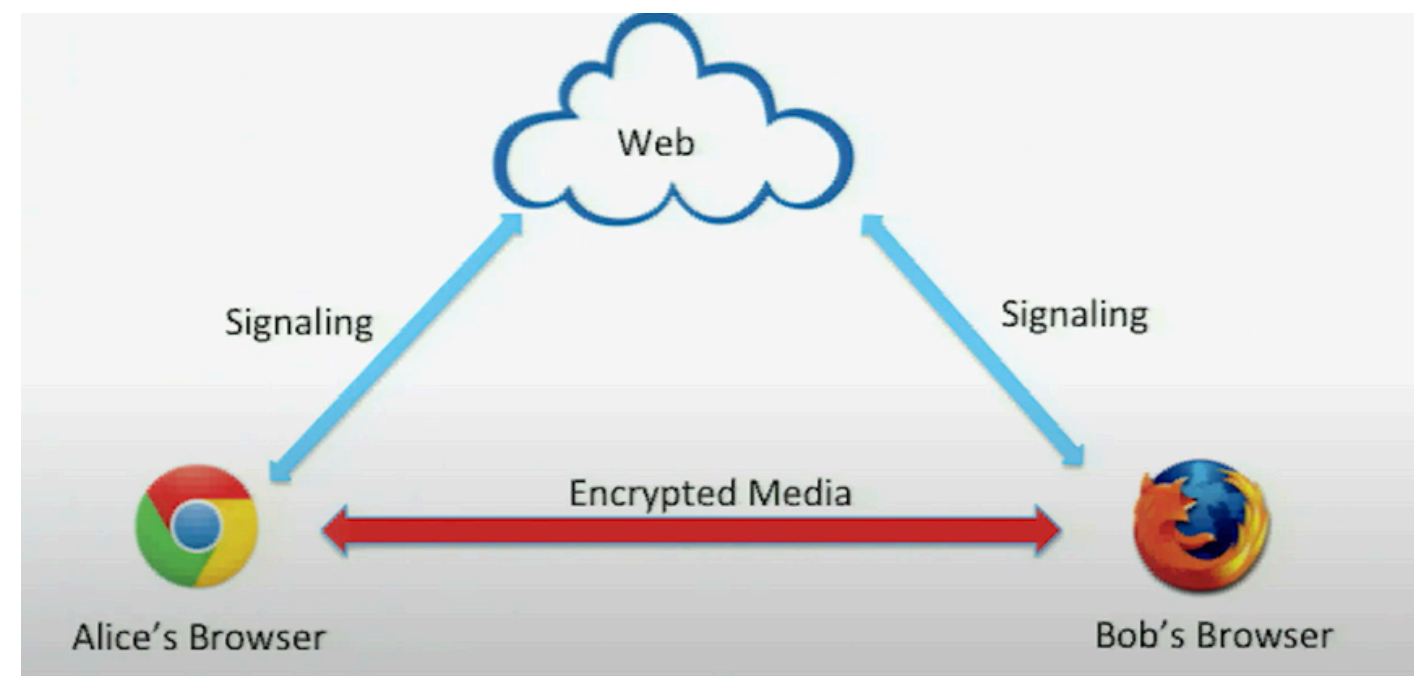
WEBRTC



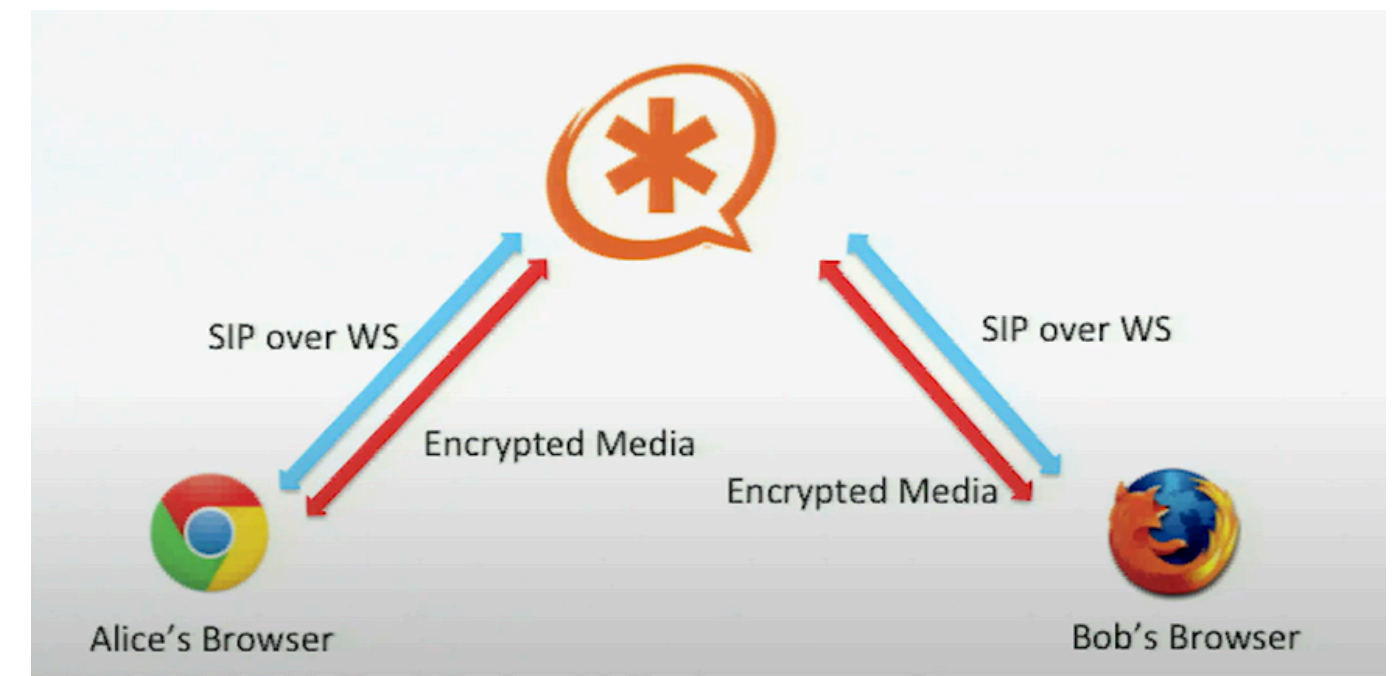
WEBRTC ET VOIP

COMMUNICATION VOCALE INSTANTANÉE

WEBRTC



WEBRTC & ASTERISK



WEBRTC ET VOIP

PREREQUIS

Serveur Asterisk

```
[general]
bindport=5060
bindaddr=10.1.0.100
dtmfmode=auto
disallow=all
language=fr
allow=alaw
allow=g722
allow=g729
allow=speex
allow=opus
allow=gsm
transport=udp,tcp,ws,wss
realm=10.1.0.100
```

```
[5001]
context=local
secret=1111
type=peer
host=dynamic
directmedia=yes
directrtpsetup=yes
```

```
[5002]
context=local
secret=1111
type=peer
host=dynamic
directmedia=yes
directrtpsetup=yes
```

```
[5003]
context=local
secret=1111
type=peer
host=dynamic
directmedia=yes
directrtpsetup=yes
```

```
exten => 5001,1,Dial(SIP/5001,20)
exten => 5002,1,Dial(SIP/5002,20)
exten => 5003,1,Dial(SIP/5003,20)
exten => 5004,1,Dial(SIP/5004,20)
```

```
[webrtc]
type=webrtc
host=dynamic
context=local
secret=1111
nat=no
directmedia=no
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=opus,alaw,ulaw
avpf=yes
icesupport=no
media_encryption=no
transport=ws,wss,udp
encrytion=no
qualify=yes
```

Certificat TLS

Certificat pour irsa

about:certificate?cert=MIIF%2FzCCA%2BegAwIBAg...

Certificat

irsa

Nom du sujet	
Pays	fr
État / Province	ile de france
Localité	paris
Organisation	universit� sorbonne paris nord
Unit� organisationnelle	iut de villeteuse
Nom courant	irsa

Nom de l metteur

Pays	fr
�tat / Province	ile de france
Localit�	paris
Organisation	universit� sorbonne paris nord
Unit� organisationnelle	iut de villeteuse
Nom courant	irsa

Validit 

Pas avant	Tue, 04 Feb 2025 11:42:32 GMT
Pas apr�s	Wed, 04 Feb 2026 11:42:32 GMT

Informations sur la cl  publique

Algorithme	RSA
Taille de la cl�	4096
Exposant	65537
Module	B3:91:4C:51:F2:FD:A6:27:1F:85:1C:EE:82:09:8D:F3:9E:7A...

Certificat pour irsa

about:certificate?cert=MIIF%2FzCCA%2BegAwIBAg...

Divers

Num�ro de s�rie	2B:CA:C5:F2:EB:B9:89:7B:F8:A7:27:67:47:AB:01:CF:A2:E...
Algorithme de signature	SHA-256 with RSA Encryption
Version	3
T�l�charger	PEM (.cert) PEM (.chain)

Empreintes num riques

SHA-256	DE:1B:81:0C:4B:7D:54:6D:42:13:32:F8:C9:28:2A:43:56:5...
SHA-1	27:D1:D8:99:01:B4:C6:E0:F1:A8:79:A1:DA:47:59:5A:C4:0...

Contraintes de base

Autorit� de certification	Oui
---------------------------	-----

Identifiant de cl  du sujet

ID de cl�	24:0D:C4:40:8B:BA:6A:BA:D4:A3:B2:EA:F7:8C:CB:B6:50:C...
-----------	---

Identifiant de cl  de l'autorit 

ID de cl�	24:0D:C4:40:8B:BA:6A:BA:D4:A3:B2:EA:F7:8C:CB:B6:50:C...
-----------	---

1 sur 2

04/02/2025 12:48

sur 2

04/02/2025 12:48

WEBRTC ET VOIP

CONFIGURATION

HTTP.CONF

Serveur HTTP intégré à Asterisk pour communiquer avec les clients WebSocket

```
[general]
enabled=yes
bindaddr=10.1.0.100
bindport=8088
tlsenable=yes
tlsbindaddr=10.1.0.100:8089
tlscertfile=/etc/asterisk/keys/asterisk.crt
tlsprivatekey=/etc/asterisk/keys/asterisk.key
```

- Définition de port HTTP et la sécurisation
- Porte d'entrée pour la communication bidirectionnel entre WebRTC et Asterisk via WSS

CLI

```
HTTP Server Status:
Prefix:
Server: Asterisk/GIT-16-a84c257cd6
Server Enabled and Bound to [::]:8088
```

WEBRTC ET VOIP

CONFIGURATION

PJSIP : WSS TRANSPORT

```
[transport-wss]
type=transport
protocol=wss
bind=0.0.0.0
```

- Paramètres de Transport
- Paramètres des Protocoles
- Paramètres des Utilisateurs
- Passer la voix et les signaux via le web
- Endpoints : Définition des Utilisateurs
- AOR Address of Record : Où joindre l'utilisateur
- Auth : Identifiant et Mot de passe de l'utilisateur

PJSIP : ENDPOINT, AOR AND AUTH

```
[webrtc_client]
type=aor
max_contacts=5
remove_existing=yes

[webrtc_client]
type=auth
auth_type=userpass
username=webrtc_client
password=webrtc_client

[webrtc_client]
type=endpoint
aors=webrtc_client
auth=webrtc_client
dtls_auto_generate_cert=yes
webrtc=yes
context=default
disallow=all
allow=opus,ulaw
```

WEBRTC ET VOIP

CONFIGURATION

PJSIP : WSS TRANSPORT

PJSIP : ENDPOINT, AOR AND AUTH

- Configurer les comptes utilisateurs
- Sécurisation des communications: TLS
- Gestion des profils et codecs : G.711, qualité audio
- Contrôle des appels : Via un plan de numérotation Asterisk

WEBRTC ET VOIP

CLIENTS

Téléphone physique Yealink (5003)

Softphone (5001) enregistrés

```
asterisk>CLI> pjsip show endpoints

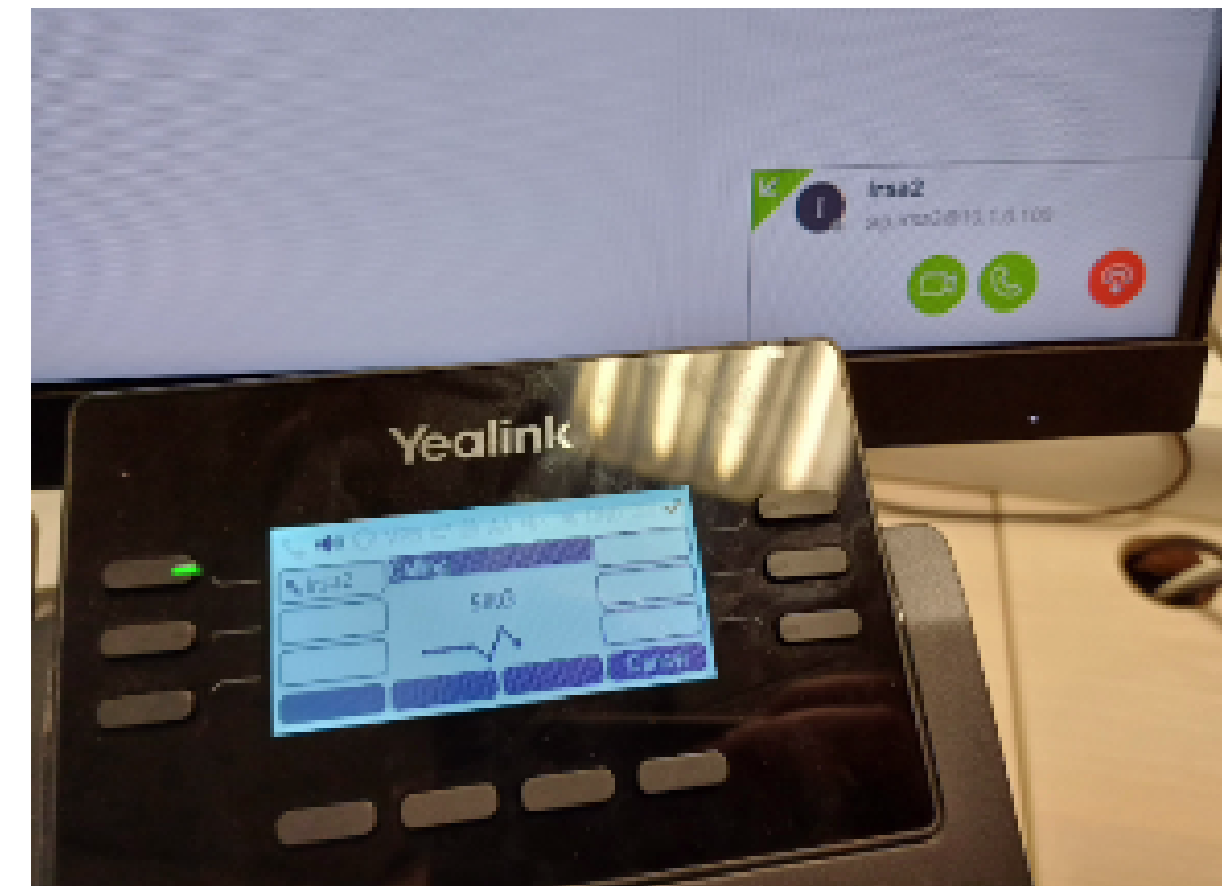
Endpoint: <Endpoint/CID.....> <State.....> <Channels..>
  I/Auth: <AuthId/Username.....>
  Aor: <Aor.....> <MaxContact>
  Contact: <Aor/ContactUri.....> <Hash.....> <Status> <RTTms>..
  Transport: <TransportId.....> <Type> <codec> <tcp> <BindAddress.....>
  Identify: <Identify/Endpoint.....>
  Match: <criteria.....>
  Channel: <ChannelId.....> <State.....> <Time.....>
  Exten: <DialedExten.....> CLCID: <ConnectedLineCID.....>
=====

Endpoint: 5000                               Unavailable 0 of inf
  InAuth: 5000/5000
  Aor: 5000                                   30
  Transport: transport-udp                    udp      0      0 0.0.0.0:5060

Endpoint: 5001                               Not in use  0 of inf
  InAuth: 5001/5001
  Aor: 5001                                   30
  Contact: 5001/sip:5001@192.168.1.136:42422;rinstance:bdl4e39586 NonQual nan
  Transport: transport-udp                    udp      0      0 0.0.0.0:5060

Endpoint: 5002                               Unavailable 0 of inf
  InAuth: 5002/5002
  Aor: 5002                                   30
  Transport: transport-udp                    udp      0      0 0.0.0.0:5060

Endpoint: 5003                               Not in use  0 of inf
  InAuth: 5003/5003
  Aor: 5003                                   30
  Contact: 5003/sip:5003@192.168.1.111:5060 064944b8c8 NonQual nan
  Transport: transport-udp                    udp      0      0 0.0.0.0:5060
```



PJSIP > Interconnexion avec tout type de clients SIP

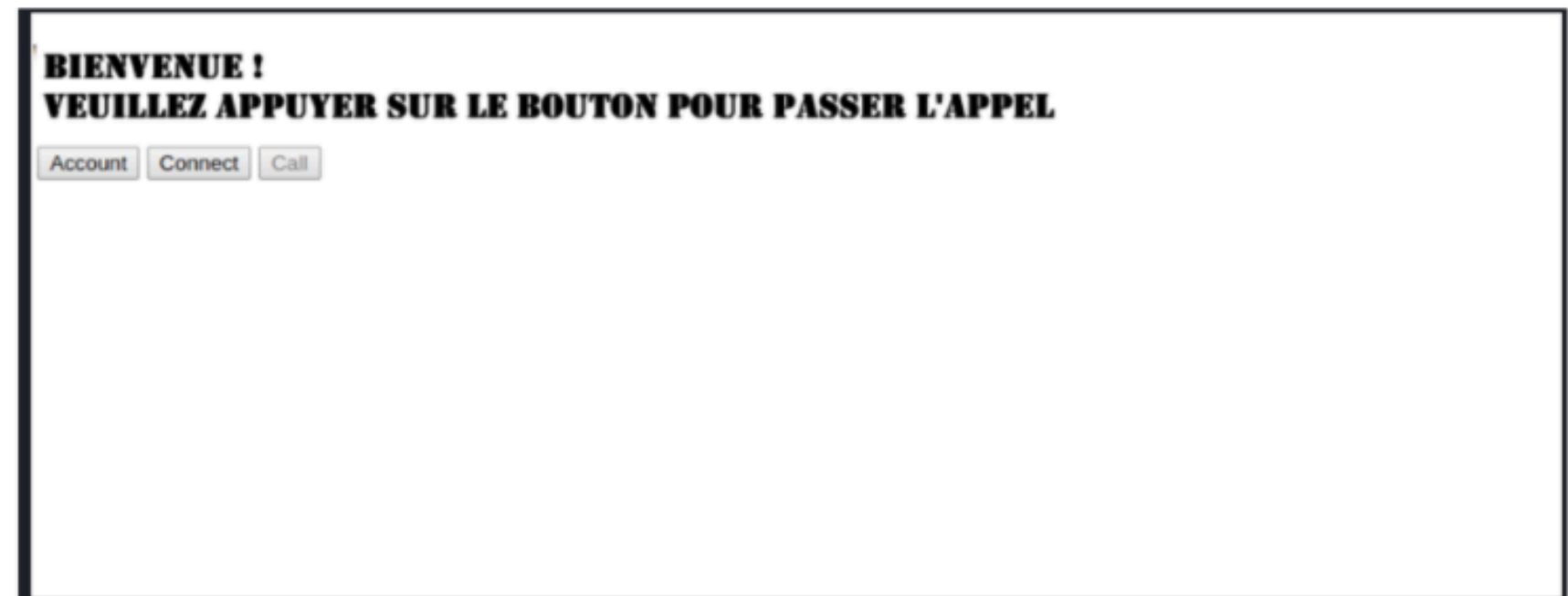
PISTES EXPLORÉES

APACHE

Installation serveur Apache

Création de page web

Appuyer sur le bouton pour passer les appels



Echec de communication

WEBRTC ET VOIP

COMMUNICATION VOCALE INSTANTANÉE

VOIP

- Transmission de la voix via Internet
- Mise en place et Accessibilité:
Nécessite des appareils dédiés (tél VoIP, softphone, PBX..)
- Appels audio

WEBRTC + VOIP

- Communication en temps réel
- Fonctionne avec un lien et un navigateur compatible + VoIP traditionnels
- Appels audios, vidéos et partage de données

CONCLUSION

CONCEVOIR UN RÉSEAU INFORMATIQUE ADAPTÉ AU MULTIMÉDIA

APPRÉHENSION

Conception de Réseau Multimédia capables de gérer des communications VoIP

Technologie VoIP avec serveur de communication Asterisk

WebRTC : Technologie permettant des communications en temps réel via un navigateur web

Intégration WebRTC et VoIP : pour offrir une communication vocale instantanée plus flexible et accessible

Protocoles: WSS, UDP, Softphones, Téléphones IP, TLS, SSL, sip, pjsip, extensions, AUTH, AOR,

CONCEVOIR UN RÉSEAU INFORMATIQUE ADAPTÉ AU MULTIMÉDIA

FUTURES PROJETS

Test avec SIMPLE5, AMI, pjsip et ctxphone, la raison de problème

Détection de mouvement Bébé ?

Comment l'IA va-t-il interagir avec des solutions comme Asterisk, et comment les professionnels des réseaux devront-ils évoluer pour tirer parti de ces innovations?

Je vous remercie.

UNIVERSITÉ
SORBONNE
PARIS NORD



Réalisé par:
AHMAD Irsa

EXTRA

UNIVERSITÉ
SORBONNE
PARIS NORD



Réalisé par:
AHMAD Irsa

WEBRTC ET VOIP

CLIENTS

Téléphone physique Yealink (5003)

Softphone (5001) enregistrés

```
asterisk*CLI> pjsip show endpoints

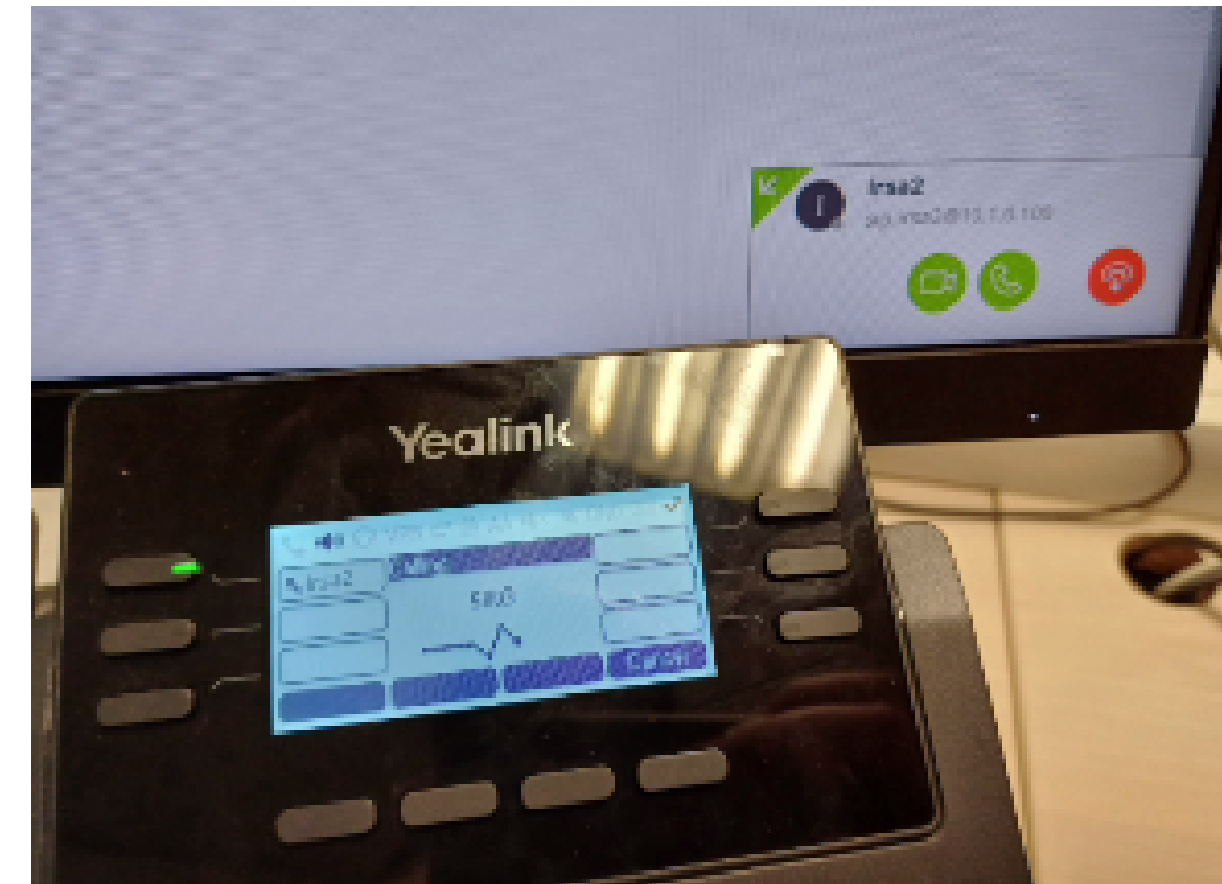
Endpoint: <Endpoint/CID.....> <State.....> <Channels.>
  I/OAuth: <AuthId/UserName.....>
    Aor: <Aor.....> <MaxContact>
    Contact: <Aor/ContactUri.....> <Hash.....> <Status> <RTT(ms)..>
  Transport: <TransportId.....> <Type> <cos> <tos> <BindAddress.....>
  Identify: <Identify/Endpoint.....>
    Match: <criteria.....>
  Channel: <ChannelId.....> <State.....> <Time.....>
    Exten: <DialedExten.....> CLCID: <ConnectedLineCID.....>
=====

Endpoint: 5000                               Unavailable 0 of inf
  InAuth: 5000/5000
    Aor: 5000                                30
  Transport: transport-udp                    udp      0      0 0.0.0.0:5060

Endpoint: 5001                               Not in use 0 of inf
  InAuth: 5001/5001
    Aor: 5001                                30
    Contact: 5001/sip:5001@192.168.1.136:42422;rinstance bd14e39586 NonQual nan
  Transport: transport-udp                    udp      0      0 0.0.0.0:5060

Endpoint: 5002                               Unavailable 0 of inf
  InAuth: 5002/5002
    Aor: 5002                                30
  Transport: transport-udp                    udp      0      0 0.0.0.0:5060

Endpoint: 5003                               Not in use 0 of inf
  InAuth: 5003/5003
    Aor: 5003                                30
    Contact: 5003/sip:5003@192.168.1.111:5060 06f944b8c8 NonQual nan
  Transport: transport-udp                    udp      0      0 0.0.0.0:5060
```



PJSIP > Interconnexion avec tout type de clients SIP